

Activitat RA2_RA3_RA6 - FASTAPI BASICS

MÒDUL: Desenvolupament sostenible aplicacions web

RA2.- Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatges de marques.

RA3.- Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació.

RA6.- Desenvolupa aplicacions web d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

ACTIVITAT D'APRENTATGE

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Reconeix els mecanismes de generació de pàgines web a partir de llenguatges de marques amb codi embegut.
2. Identifica les principals tecnologies associades.
3. Utilitza etiquetes per a la inclusió de codi al llenguatge de marques.
4. Reconeix la sintaxi del llenguatge de programació que s'ha d'utilitzar.
5. Escriu sentències simples i en comprova els efectes en el document resultant.
6. Utilitza directives per modificar el comportament predeterminat.
7. Utilitza els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge.
8. Identifica els àmbits d'utilització de les variables.
9. Utilitza mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències.
10. Utilitza bucles i verifica el funcionament.
11. Utilitza matrius (arrays) per emmagatzemar i recuperar conjunts de dades.
12. Crea i utilitza funcions.
13. Utilitza formularis web per a interactuar amb l'usuari del navegador web.
14. Empra mètodes per recuperar la informació introduïda al formulari.
15. Afegeix comentaris al codi.
16. Analitza les tecnologies que permeten l'accés mitjançant programació a la informació disponible a magatzems de dades.
17. Crea aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades.
18. Recupera informació emmagatzemada en bases de dades.
19. Publica en aplicacions web la informació recuperada.
20. Utilitza conjunts de dades per emmagatzemar la informació.
21. Crea aplicacions web que permetin l'actualització i l'eliminació d'informació disponible en una base de dades.
22. Prova i documenta les aplicacions web.

Recursos:

Per tal de poder realitzar la pràctica és necessari:

- Python 3.10 (**obligatori**)
- FastAPI [Documentació oficial](#)

Condicions de treball:

- Cal treballar amb git i github.
 - Crear repositori a github de nom **FastAPI_cognom**.
 - Afegir a l'usuari **rsobrinog** al repo.
 - Clonar repositori amb **git clone <url>**
 - A través de terminal (IDE o cmd) crear 1 branca de nom **fastapi_basics**.
 - Fusionar, al github, la branca **fastapi_basics** a **main**.
- Fer, mínim, un commit abans d'acabar la classe (a partir del 15 d'octubre inclòs).

Entrega per a nota (APTE / NO APTE o numèrica):

S'entrega al moodle:

- Enllaç github:
 - codi de l'aplicació funcional.
 - Readme.md amb les captures dels endpoints mostrats amb la documentació de FastAPI (swagger).
 - Activitat 100% feta i funcional.

Activitat INDIVIDUAL

Crear 6 endpoints (create, read, read by id, update by id, update parcial i delete by id) per retornar la informació extreta d'un diccionari o llista.

Com ajuda mirar, de la documentació oficial:

- first steps
- Path parameters
- Query parameters

Endpoints CRUD:

1. Cear - Afegir a la list

- Endpoint: /api/users
- Mètode: POST
- Funcionalitat: Crear un nou objecte nou i afegir-lo a la list de nom **users**.
- Return: Retorna, en format diccionari, informació de tota la llista.

2. Llegir - Consultar un usuari / objecte de la llista

- Endpoint: /api/users/{id}
- Mètode: GET
- Funcionalitat: Haurà de buscar l'usuari o objecte de la list amb el que es passi per paràmetre {id}.
- Return: Retorna, en format diccionari, un usuari o un objecte consultat.

3. Llegir - Consultar tots els usuaris

- Endpoint: /api/users
- Mètode: GET
- Funcionalitat: Haurà de buscar tots els usuaris o objectes de la llista.
- Return: Retorna, en format diccionari, totes les dades de la llista.

4. Actualitzar - Actualització completa

- Endpoint: /api/users/{id}
- Mètode: PUT
- Funcionalitat: Actualitzar un objecte (sigui una lletra o canvi sencer) de la list.
- Return: Retorna, en format diccionari, totes les dades de la list.

5. Actualitzar - Actualització parcial - **NO ES FA**

- Endpoint: /api/users/{id}
- Mètode: PATCH
- Funcionalitat: Actualitzar dos camps de l'usuari seleccionat amb l'id.
- Return: Retorna totes les dades de l'usuari actualitzat en format diccionari.

6. Eliminar - Esborrar usuari

- Endpoint: /api/usuaris/{id}
- Mètode: DELETE

- Funcionalitat: Eliminar un usuari / objecte de la list.
- Return: Retorna, en format diccionari, tota la llista.